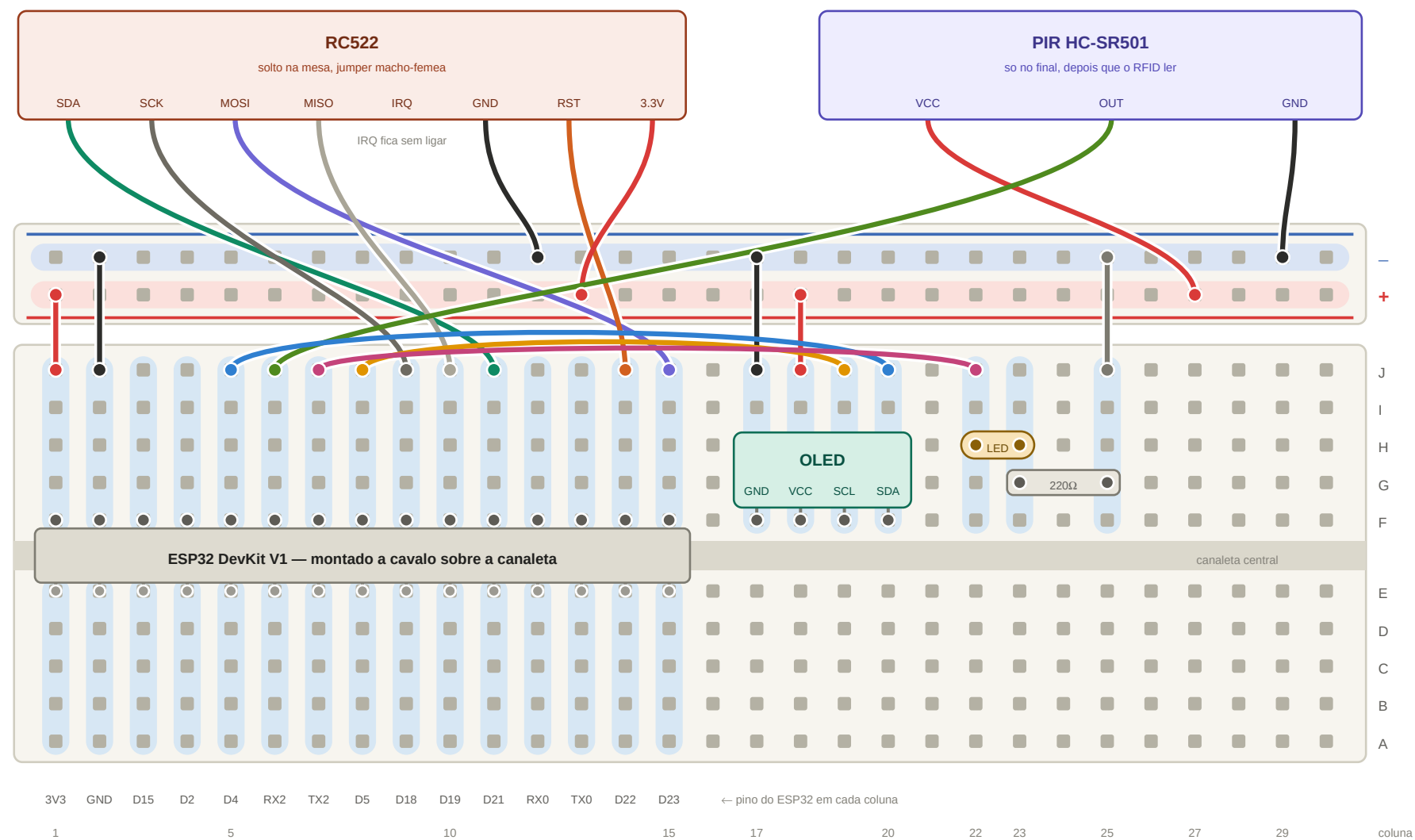


Montagem ESP32 + RC522 + OLED + PIR

Versao 4 — a protoboard inteira. O ESP32 monta a cavalo sobre a canaleta central: 15 pinos na fileira F e 15 na fileira E. Neste projeto so o lado de cima (F) e usado.



As tres regras que fazem tudo funcionar. 1. Os dois trilhos (+ e -) ligam ao longo de todo o comprimento — um fio de 3,3 V e um de GND vindos do ESP32 alimentam a placa inteira. 2. No miolo, cada coluna de 5 furos e um ponto so — mas a canaleta central CORTA a coluna ao meio: J I H G F formam um ponto, E D C B A formam outro. E por isso que o pino do ESP32 (fileira F) e o jumper (fileira J) se encontram: mesma coluna, mesma metade. 3. Cada furo recebe UMA perna. Se dois fios precisam da mesma coluna, use furos diferentes dela.

Mapa de ligacoes

Monte de cima para baixo, riscando cada linha. Coluna sempre contada a partir da borda esquerda da protoboard.

1. Alimentacao — os trilhos

As duas primeiras linhas vem antes de tudo: vermelho para 3,3 V, preto para GND.

Modulo	Pino	Vai para
ESP32	3V3 (coluna 1, fileira J)	trilho +
ESP32	GND (coluna 2, fileira J)	trilho –
RC522	3.3V	trilho +
RC522	GND	trilho –
OLED	VCC (coluna 18, fileira J)	trilho +
OLED	GND (coluna 17, fileira J)	trilho –
PIR	VCC	trilho +
PIR	GND	trilho –

2. RC522 — cinco fios de dados

Cada fio sai do modulo e entra na **fileira J** da coluna indicada.

RC522	ESP32	Coluna
SDA (SS)	D21 (GPIO21)	11
SCK	D18 (GPIO18)	9
MOSI	D23 (GPIO23)	15
MISO	D19 (GPIO19)	10
RST	D22 (GPIO22)	14
IRQ	<i>fica sem ligar</i>	—

3. OLED — dois fios de dados

O OLED fica espetado na fileira F, colunas 17 a 20. Os jumpers saem da fileira J.

OLED	ESP32	Coluna → coluna
SCL	D5 (GPIO5)	19 → 8
SDA	D4 (GPIO4)	20 → 5

O OLED nao esta nos pinos de sempre. Ficou em GPIO4/GPIO5, e nao no 21/22 usado por quase todo exemplo da internet — porque o 21 e o 22 foram para o RC522. Chame `Wire.begin(4, 5);` antes de inicializar o display.

4. LED indicador — cinco passos, nesta ordem

	O que	Onde
1	jumper	TX2 (coluna 7, fileira J) → coluna 22, fileira J
2	perna longa do LED	coluna 22, fileira H
3	perna curta do LED	coluna 23, fileira H
4	resistor 220 Ω	coluna 23 → coluna 25, fileira G
5	jumper	coluna 25, fileira J → trilho –

Como saber que o LED ficou certo: com a placa ligada e sem codigo gravado, ele tem que estar **apagado**. O GPIO17 fica solto ate o programa assumir, e pino solto nao acende nada. Se acender sozinho, o resistor foi para o trilho + em vez do –.

5. PIR — so no final

PIR	ESP32	Coluna
OUT	RX2 (GPIO16)	6

Ordem de montagem — monte um bloco, teste, so entao passe para o proximo

Bloco	O que montar	Como validar antes de seguir	Se falhar, o culpado esta em
0	ESP32 sozinho, nenhum fio	pisca-pisca no LED embutido (GPIO2)	IDE, driver ou placa — nao na fiacao
1	os dois fios de alimentacao	nada esquentando, nada cheirando	os 2 fios que voce acabou de por
2	LED + resistor (5 passos)	apagado sem codigo, pisca com codigo	coluna 22, 23 ou 25
3	RC522, cinco fios de dados	ler a versao do chip no monitor serial	os 5 fios de SPI
4	OLED, dois fios de dados	scanner I2C acha o endereco 0x3C	SDA/SCL ou o Wire.begin(4,5)
5	PIR, um fio de dados	monitor serial acusa movimento	o fio OUT ou a alimentacao de 3,3 V